

NOMBRE: _____ C.I: _____ FIRMA: _____

1er Examen Parcial de PyE (Marzo 2023)

1.- Sean cualesquiera v.a. X, Y con $\mu = E(X) = E(Y)$, $\sigma^2 = Var(X) = Var(Y)$, $c = Cov(X; Y)$, $d = E(XY)$
Sean cualesquiera constantes a, b ; Desarrolle expresiones generales para calcular lo siguiente
usando valores dados de $a, b, c, d, \mu, \sigma^2$: (4 pts)

$E(aX+bY) =$ _____

$Var(aX+bY) =$ _____

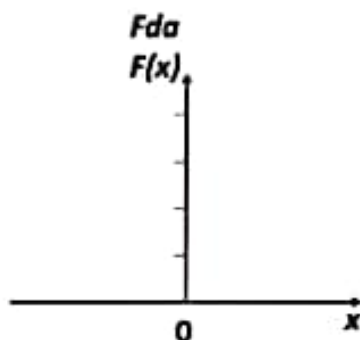
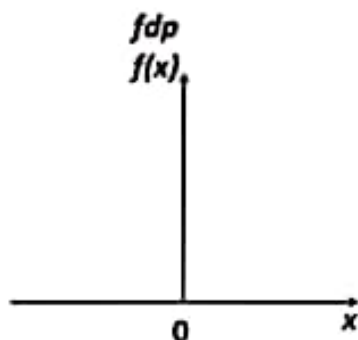
$Cov(aX; bY) =$ _____

Justifique formalmente y comente brevemente (paso a paso) vuestro desarrollo de cada expresión

2.- Sea la v.a. continua X cuya fdp es $\forall x \in \mathbb{R}: f(x) = Ke^{-|x|}$ ($|x|$ = Valor absoluto de x) (4 pts)

i) Determine el valor de $K =$ _____ y dibuje la gráfica aproximada de $f(x)$ (Justifique formalmente)

ii) Obtenga la correspondiente Fda $F(x)$ y dibuje su gráfica aproximada (Justifique formalmente)



RESPUESTA:

$$F(x) = \begin{cases} \text{_____} & \text{si } x \text{ _____} \\ \text{_____} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

iii) Obtenga las respectivas Media $E(X) =$ _____; Mediana = _____; Moda = _____ (Justifique formalmente)

iv) Calcule: $P(X > 1) =$ _____; $P(-1 < X < 1) =$ _____ (Justifique formalmente)

3.- Suponga un edificio de oficinas con 4 puertas cuyas cerraduras tienen todas llaves individuales nuevas, diferentes pero indistinguibles entre sí, con idéntico aspecto, sin identificar. El desordenado portero de dicho edificio tiene esas 4 llaves juntas en su llavero, así que para abrir una puerta prueba llaves sucesivas al azar (una sola vez cada llave) hasta lograr abrirla. Sea la v.a. (4 pts)
 $X =$ "Cantidad de puertas que se logran abrir probando al azar 3 llaves sucesivas"

Determine la correspondiente fdp e indique su Media $E(X) =$ _____ (Justifique formalmente)

si $x =$				
fdp $p(x) =$				

AYUDA: NO son eventos Bernoulli idénticos e Independientes

4.- Suponiendo que en Japón los grandes sismos ocurren siguiendo un proceso *Poisson* con media de un gran sismo cada 5 años, calcule: (Justifique formalmente y comente brevemente) (4 pts)

i) $P(\text{Ocurre un gran sismo antes de transcurrir 7 años}) =$ _____

ii) $P(\text{Ocurren más de 2 grandes sismos en 12 años}) =$ _____

iii) $P(\text{Transcurren menos de 14 años hasta que ocurren 3 grandes sismos sucesivos}) =$ _____

iv) $P(\text{Transcurren más de 15 años sin grandes sismos, si ya van 8 años sin grandes sismos}) =$ _____

AYUDA:

Recuerde relación entre v.a. *Exponencial*, *Poisson* y *Gamma*

Fda $\text{Gamma}(\alpha; \lambda)$ cuando α es entero: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \frac{(\lambda x)^j}{j!}$ si $x > 0$ (0 en otro caso)
con Media $E(X) = \alpha/\lambda$

5.- Sea una v.a. bidimensional discreta (X, Y) con la siguiente *fdp* conjunta $p(x, y)$ Incompleta: (4 pts)

y	x	-2	0	1	
-1			0.05	0.2	
0		0.05		0.05	
2		0.1	0.05		

i) Complete la tabla anterior, sabiendo que $E(Y) = -E(X) = -1/4$, $E(XY) = 1/5$. Obtenga y escriba las respectivas *fdp* marginales en últimas fila y columna. Justifique formalmente y comente brevemente

ii) ¿Son X, Y v.a. independientes? ____ (Sí ó No) ¿Por qué? (Justifique formalmente)

iii) Calcule: $P(Y = -2 | X = 2) =$ ____; Esperanza Condicional $E(Y | X = 2) =$ ____ (Justifique formalmente)

Parcial #1 - Probabilidad y Estadística (01-2023)

1. a) $E(aX + bY)$

Utilizando la prop. de la suma
 $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

$$\Rightarrow E(aX + bY) = E(aX) + E(bY)$$

Sabiendo que a, b son constantes,

$$\Rightarrow E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

b) $Var(aX + bY)$

Sabiendo, por propiedad, que $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$$\Rightarrow Var(aX + bY) = E((aX + bY)^2) - (E(aX + bY))^2$$

Utilizando la expresión obtenida en a)

$$= E((aX + bY)^2) - (aE(X) + bE(Y))^2$$

$$= E(a^2X^2 + 2abXY + b^2Y^2 - (a^2E(X)^2 + 2abE(X)E(Y) + b^2E(Y)^2))$$

$$= a^2E(X^2) + 2abE(XY) + b^2E(Y^2) - a^2(E(X))^2 - 2abE(X)E(Y) - b^2(E(Y))^2$$

Agrupamos y aplicamos factor común

$$= a^2(E(X^2) - (E(X))^2) + b^2(E(Y^2) - (E(Y))^2) + 2ab(E(XY) - E(X)E(Y))$$

Por propiedad de $Var(X)$ y $Cov(X, Y)$

$$\Rightarrow Var(aX + bY) = a^2Var(X) + b^2Var(Y) + 2abCov(X, Y)$$

c) $Cov(aX; bY)$

Por prop. se tiene que $Cov(X; Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

$$\Rightarrow Cov(aX; bY) = E(aXbY) - E(aX)E(bY)$$

$$= abE(XY) + abE(X)E(Y)$$

$$= ab(E(XY) - E(X)E(Y))$$

$$Cov(aX; bY) = abCov(X; Y)$$

2. v.a. cont. X cuya fdp $\forall x \in \mathbb{R}: f(x) = Ke^{-|x|}$

i) Para que la fdp sea válida debe cumplirse que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} Ke^{-|x|} dx = 1$$

$$\Rightarrow K \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx = 1$$

Debido a la def. de valor absoluto:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Entonces,

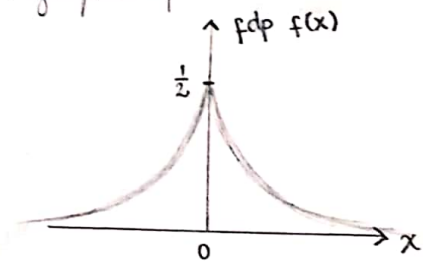
$$K \left(\int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^{\infty} e^{-x} dx \right)$$

$$= K (e^x \big|_{-\infty}^0 - e^{-x} \big|_0^{\infty})$$

$$= K (e^0 - e^{-\infty} - e^{-\infty} + e^0)$$

$$\Rightarrow 2K = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{2}$$

Gráfica aproximada:



ii) Para calcular la Fda se procede a integrar la fdp obtenida, así:

$$\textcircled{1} -\infty < x < 0$$

$$\text{Sub Fda}_1 = \int_{-\infty}^x e^t dt = e^t \big|_{-\infty}^x = e^x - e^{-\infty}$$

$$= e^x \Rightarrow \text{Fda}_1 = \frac{1}{2} e^x$$

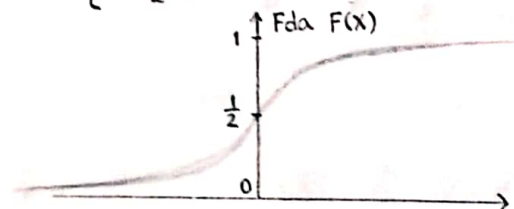
$$\textcircled{2} 0 < x < \infty$$

$$\text{Sub Fda}_2 = \int_{-\infty}^0 e^t dt + \int_0^x e^{-t} dt$$

$$= e^t \big|_{-\infty}^0 - e^{-t} \big|_0^x = e^0 - e^{-\infty} - e^{-x} + e^0$$

$$= 2 - e^{-x} \Rightarrow \text{Fda}_2 = \frac{1}{2} (2 - e^{-x}) = 1 - \frac{1}{2} e^{-x}$$

$$\Rightarrow \text{Fda} = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x & \text{si } x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$



$$\text{iii) } E(X) = 0$$

$$\text{Mediana} = 0$$

$$\text{Moda} = 0$$

$$\text{iv) a) } P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) \\ = 1 - \left(1 - \frac{1}{2}e^{-1}\right) = \frac{1}{2}e^{-1} \approx 0.1839$$

$$\text{b) } P(-1 < X < 1) = F(1) - F(-1) \\ = 1 - \frac{1}{2}e^{-1} - \frac{1}{2}e^{-1} = 1 - e^{-1} \approx 0.6321$$

3. Se tiene que la prob. de abrir una puerta con 3 de 4 llaves es $\frac{1}{4}$, tomando una de las restantes $\frac{1}{3}$ y de las últimas dos $\frac{1}{2}$

Entonces, para la v.a

X = "Cant. de puertas que se logran abrir probando al azar 3 llaves sucesivas" (probando una vez cada llave, sirva o no)

se tienen los sig. posibles valores:

$X=0$ { No abre ninguna puerta:

$$P(X=0) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$X=1$ { Abre una sola puerta

Abre la 1ª o Abre la 2ª o Abre la 3ª

$$P(X=1) = \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) \\ = \frac{1}{12} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{11}{24}$$

$X=2$ { Abre dos puertas

Abre 1ª y 2ª Abre 2ª y 3ª Abre 1ª y 3ª

$$P(X=2) = \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) \\ = \frac{1}{24} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

$X=3$ { Abre las tres puertas

$$P(X=3) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

Así,

$$\text{fdp } F(x) = \begin{cases} 1/4 & \text{si } x=0 \vee x=2 \\ 11/24 & \text{si } x=1 \\ 1/24 & \text{si } x=3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La Media viene dada por

$$E(X) = \sum_{i \in \mathbb{N}} x_i f(x_i) = \sum_{i=0}^3 x_i f(x_i) \\ = 0\left(\frac{1}{4}\right) + 1\left(\frac{11}{24}\right) + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 3\left(\frac{1}{24}\right) \\ = \frac{11}{24} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{13}{12} \approx 1.08\bar{3}$$

4. Se tiene la sig. tasa unitaria de ocurrencias:

$\lambda = 1/5$ sismos por año.

i) Definimos la sig. v.a continua:

X = "Tiempo hasta que ocurre un sismo"

$X \sim \text{Exp}(1/5)$

$$P(X < 7) = F(7) = 1 - e^{-7/5} \approx 0.7534$$

ii) Def. v.a Y = "Cant. de sismos que ocurren en 12 años"

$Y \sim \text{Poisson}(12/5)$

$$P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2)$$

$$= 1 - P_Y(0) - P_Y(1) - P_Y(2)$$

$$= 1 - \frac{e^{-12/5} \left(\frac{12}{5}\right)^0}{0!} - \frac{e^{-12/5} \left(\frac{12}{5}\right)^1}{1!} - \frac{e^{-12/5} \left(\frac{12}{5}\right)^2}{2!}$$

$$= 1 - e^{-12/5} - \frac{12e^{-12/5}}{5} - \frac{144e^{-12/5}}{50} \\ \approx 0.43029$$

iii) Def. v.a Z = "Tiempo hasta que ocurren 3 sismos sucesivos."

$Z \sim \text{Gamma}(3; 1/5)$

$$P(Z < 14) = F(14) = 1 - e^{-14/5} \left(\sum_{j=0}^2 \frac{(14/5)^j}{j!} \right) \\ = 1 - e^{-14/5} \left(\frac{(14/5)^0}{0!} + \frac{(14/5)^1}{1!} + \frac{(14/5)^2}{2!} \right) \\ = 1 - e^{-14/5} \left(1 + \frac{14}{5} + \frac{98}{25} \right) \\ = 1 - e^{-14/5} \left(\frac{193}{25} \right) \\ \approx 0.5256$$

$$iv) P(Y > 15 | Y > 8)$$

Utilizando la prop. de Memoryless de la Distribución Exponencial y sabiendo que al ser continua $\geq = >$ y $\leq = <$, entonces

$$= P(Y \geq 7+8 | Y \geq 8) = P(Y > 7)$$

$$\Rightarrow P(Y > 7) = 1 - P(Y \leq 7) = 1 - F(7) \\ = 1 - (1 - e^{-7/5}) \approx 0.2465$$

5. v.a. bidimensional discreta (X, Y) con la sig. fdp $p(x, y)$:

$X \backslash Y$	-2	0	1	$p_X(x)$
-1	0.2	0.05	0.2	0.45
0	0.05	0.1	0.05	0.2
2	0.1	0.05	0.2	0.35
$p_Y(y)$	0.35	0.2	0.45	1

i) Se sabe que $E(Y) = -E(X) = -1/4$ y $E(XY) = 1/5$

Desarrollando las esperanzas dadas se tiene

$$E(XY) = \sum_{i=-1}^2 \sum_{j=-2}^1 p_{XY}(x, y) = \frac{1}{5}$$

$$= (-1)(-2)p_{XY}(-1, -2) + 0 + (-1)(1)(0.2) \\ + 0 + (2)(-2)(0.1) + 0 + (2)(1)p_{XY}(2, 1) \\ = 2p_{XY}(-1, -2) - 0.6 + 2p_{XY}(2, 1) = \frac{1}{5}$$

$$p_X(x) = \begin{cases} x=-1 \Rightarrow p_{XY}(-1, -2) + 0.25 \\ x=0 \Rightarrow p_{XY}(0, 0) + 0.1 \\ x=2 \Rightarrow p_{XY}(2, 1) + 0.15 \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} y=-2 \Rightarrow p_{XY}(-1, -2) + 0.15 \\ y=0 \Rightarrow p_{XY}(0, 0) + 0.1 \\ y=1 \Rightarrow p_{XY}(2, 1) + 0.25 \end{cases}$$

$$E(X) = \sum_{i=-1}^2 x_i \cdot p_X(x_i) = \frac{1}{4}$$

$$= (-1)(p_{XY}(-1, -2) + 0.25) + 0 \\ + (2)(p_{XY}(2, 1) + 0.15)$$

$$= -p_{XY}(-1, -2) - 0.25 + 2p_{XY}(2, 1) + 0.3$$

$$= 2p_{XY}(2, 1) - p_{XY}(-1, -2) + 0.05 = \frac{1}{4}$$

$$E(Y) = \sum_{j=-2}^1 y_j \cdot p_Y(y_j) = -\frac{1}{4}$$

$$= (-2)(p_{XY}(-1, -2) + 0.15) + 0$$

$$+ (1)(p_{XY}(2, 1) + 0.25)$$

$$= -2p_{XY}(-1, -2) - 0.3 + p_{XY}(2, 1) + 0.25$$

$$= p_{XY}(2, 1) - 2p_{XY}(-1, -2) - 0.05 = -\frac{1}{4}$$

Aquí, se plantea el sig. sistema:

$$\begin{cases} ① & 2p_{XY}(-1, -2) + 2p_{XY}(2, 1) - 0.6 = \frac{1}{5} \\ ② & -p_{XY}(-1, -2) + 2p_{XY}(2, 1) + 0.05 = \frac{1}{4} \\ ③ & -2p_{XY}(-1, -2) + p_{XY}(2, 1) - 0.05 = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

Tomando ① y ②

$$(-) \begin{cases} -2p_{XY}(-1, -2) - 2p_{XY}(2, 1) + 0.6 = -\frac{1}{5} \\ -p_{XY}(-1, -2) + 2p_{XY}(2, 1) + 0.05 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$-3p_{XY}(-1, -2) + 0.65 = \frac{1}{20}$$

$$\boxed{p_{XY}(-1, -2) = 0.2}$$

Sustituyendo en ③

$$-2(0.2) + p_{XY}(2, 1) - 0.05 = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow p_{XY}(2, 1) = -\frac{1}{4} + 0.05 + 0.4 = \boxed{0.2 = p_{XY}(2, 1)}$$

Habiendo obtenido esa información, ya se posee lo suficiente para completar la tabla.

ii) ¿Son X, Y v.a independientes?

Para que dos v.a sean independientes debe cumplirse que: $\forall x, y \ p_{XY}(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$

Entonces, con el par $(-1, -2)$

$$\begin{array}{ccc} p_{XY}(-1, -2) & & p_X(-1) \cdot p_Y(-2) \\ 0.2 & & 0.45 \cdot 0.35 \\ 0.2 & \neq & 0.1575 \end{array}$$

$\therefore$ NO son independientes.

$$\begin{aligned} \text{iii) a) } P(Y = -2 | X = 2) &= \frac{p_{XY}(2, -2)}{p_X(2)} \\ &= \frac{0.1}{0.35} = \frac{2}{7} \\ &\approx 0.2857 \end{aligned}$$

b) $E(Y | X = 2)$

Hallando la fdp condicional

y	$p_{Y X=2}(y)$
-2	$0.1/0.35 = 2/7$
0	$0.05/0.35 = 1/7$
1	$0.2/0.35 = 4/7$
	<u>1</u>

Así, la esperanza condicional viene dada por:

$$\begin{aligned} E(Y | X = 2) &= \sum_{y \in \mathcal{R}_Y} y \cdot p_{Y|X=2}(y) \\ &= -2\left(\frac{2}{7}\right) + 0 + \frac{4}{7} \\ &= -\frac{4}{7} + \frac{4}{7} = 0 \end{aligned}$$